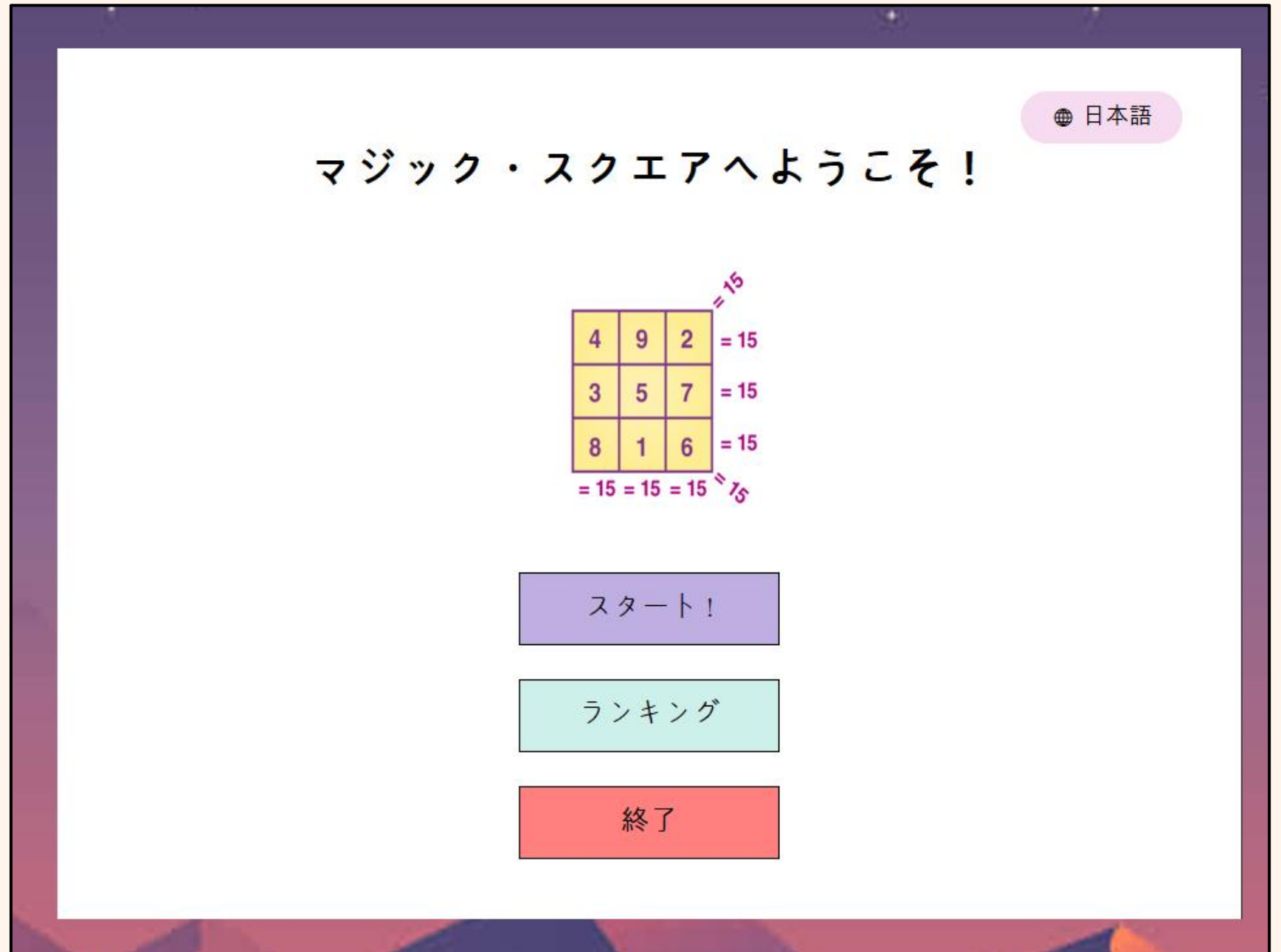


Magic Square Application Development

Phonlakrit Somsong
(Kampan)

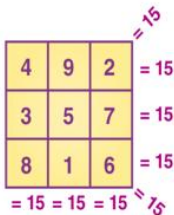
Computer Engineering

Rajamangala University of Technology Thanyaburi
(RMUTT)



マジック・スクエアへようこそ！

日本語



スタート！

ランキング

終了

情報を入力してください

名前:

サイズ: ☒ 3x3 ☐ 4x4 ☐ 5x5

モード:

パターン:

スタイル: ☒ スタンダード ☐ クリエイティブ

数字だけを使った、伝統的な頭脳チャレンジ

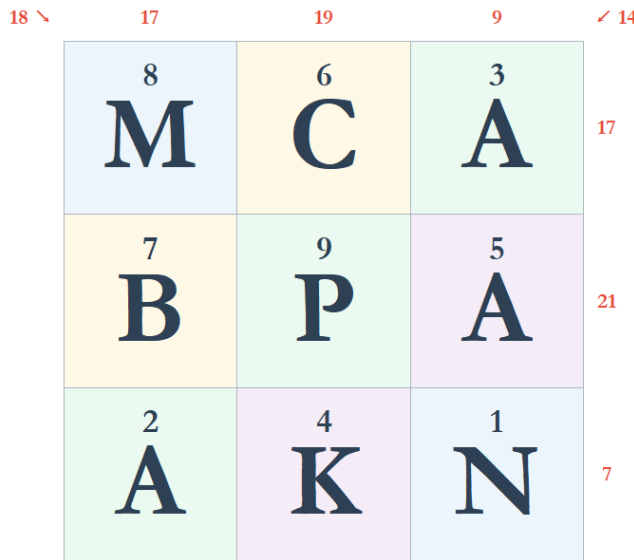
キャンセル

決定

手数: 0

合計値: 15

時間: 00:15



ヒント

元に戻す

決定

🏆 ランキング 🏆

Standard

Creative

3x3

4x4

5x5

全てのパターン

水平

垂直

対角線

すべてシャッフル

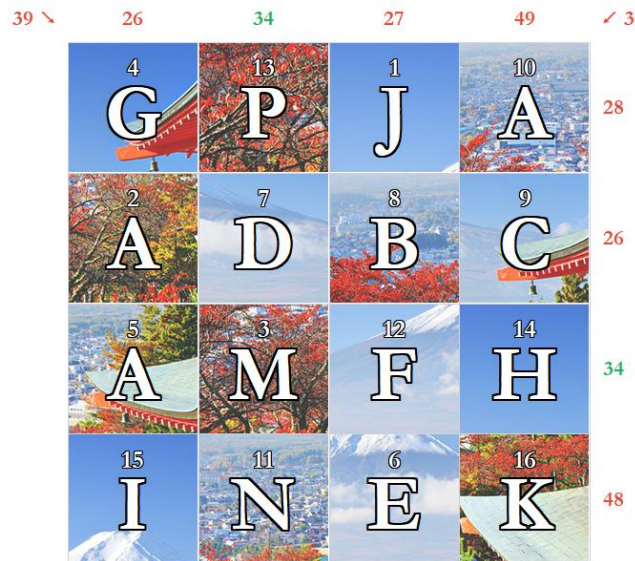
Rank	Player Name	Pattern	Size	Mode	Game Stats	Total Points
🏆 1st	wwd	Diagonal	3x3	English	🕒 00:01 • 🎯 99	22,003 pts
🦋 2nd	Kampan	Horizontal	3x3	English	🕒 01:13 • 🎯 25	14,529 pts
🦋 3rd	wff	Horizontal	3x3	English	🕒 00:00 • 🎯 99	14,505 pts
4	dwd	Horizontal	3x3	English	🕒 00:00 • 🎯 99	14,505 pts
5	fwf	Horizontal	3x3	English	🕒 00:00 • 🎯 99	14,505 pts
6	wdw	Horizontal	3x3	English	🕒 00:00 • 🎯 99	14,505 pts
7	wd	Horizontal	3x3	English	🕒 00:00 • 🎯 99	14,505 pts
8	dwdwd	Horizontal	3x3	English	🕒 00:00 • 🎯 99	14,505 pts

キャンセル

手数: 0

合計値: 34

時間: 00:04



ヒント

元に戻す

決定

Table of Contents

01 Introduction & Objectives
Concept of Magic Square, objectives and requirements.

02 Gameplay & System Overview
Step by step guide, user interface and backend architecture.

03 Key Features
Translation, game modes, styles and scoring system.

04 Future Features & Challenges
Interesting future features and encountered system issues.

目次

01 序論と目的

魔方陣の概念、目的、および要件

02 ゲームプレイとシステム概要

ステップバイステップガイド、ユーザーインターフェース、バックエンドアーキテクチャ

03 主な特長

翻訳、ゲームモード、スタイル、スコアリングシステム

04 今後の機能と課題

今後期待される機能と、発生したシステム上の問題点

01

Introduction & Objectives

01

序論と目的

8	1	6	= 15
3	5	7	= 15
4	9	2	= 15
= 15	= 15	= 15	= 15

What is Magic Square ?

Magic Square is a grid of numbers where the sum of each row, column and both main diagonals is exactly the same. This constant total is called the "Magic Constant."

8	1	6
3	5	7
4	9	2

= 15

= 15

= 15

= 15

= 15

= 15

= 15

= 15

魔方陣とは？

魔方陣とは、各行、各列、および2つの対角線の合計がすべて等しくなるように数字を配置した格子状のものです。この一定の合計値は「魔方陣定数 (Magic Constant)」と呼ばれます。

Objectives

Designing a recruitment exhibit to spark elementary and junior high school students interest in engineering.

To cultivate engineering literacy by using Magic Squares as an interactive platform for algorithmic thinking and logical problem-solving.



★見て・作って・おもしろ科学★
in 香川高等専門学校高松キャンパス

○日時
11/1(土) 10:00~14:00
11/2(日) 10:00~14:00
※最終日13:30受付終了

○場所
香川高等専門学校
高松キャンパス
(高松市勅使町355)
第二体育館

詳しい内容はQR
コードをチェック!

The poster features a yellow background with a blue robot illustration. It includes three photographs: students working on a table, a student using a laptop, and a group of students gathered around a table. A QR code is located in the bottom right corner, with a speech bubble pointing to it.

目的

小中学生の工学への興味を喚起するための募集展示の設計

魔方陣をアルゴリズム的思考と論理的な問題解決のためのインタラクティブなプラットフォームとして活用し、工学的リテラシーを育成すること

★見て・作って・おもしろ科学★
in 香川高等専門学校高松キャンパス



○日時
11/1(土) 10:00~14:00
11/2(日) 10:00~14:00
※最終日13:30受付終了

○場所
香川高等専門学校
高松キャンパス
(高松市勅使町355)
第二体育館



Requirements

Python

A high-level, general-purpose programming language known for its readability and simplicity. It uses a syntax that looks much like English, making it a popular choice for beginners and professionals.

Customtkinter

A Python UI (User Interface) library based on Tkinter, which is Python's built-in tool for creating windows and buttons. It modernizes the look of traditional applications.

Pillow

Also known as PIL (Python Imaging Library) a free, open-source library for the Python programming language that provides extensive tools for image processing and manipulation

Json

stands for JavaScript Object Notation It is a lightweight, text-based format used to store and exchange structured data

要件

Python

読みやすさとシンプルさで知られる、汎用性の高い高水準プログラミング言語です。英語に近い構文を使用するため、初心者からプロまで幅広く人気があります。

Customtkinter

Pythonの標準GUIライブラリであるTkinterをベースにした、Python用のUIライブラリです。従来のアプリケーションの見た目をモダンに刷新します。

Pillow

PIL (Python Imaging Library) とも呼ばれ、Pythonプログラミング言語用のオープンソースライブラリです。画像処理や編集のための広範なツールを提供します。

Json

JavaScript Object Notation の略です。構造化データを保存および交換するために使用される、軽量でテキストベースのフォーマットです。

02

Gameplay & System Overview

02

ゲームプレイとシステム
概要

How to play

Phase 01

Enter your name, select the desired grid size, choose a game mode, pattern and pick your preferred visual style.

Phase 02

In Style we have two option is Standard and Creative. Choose Standard for a classic Magic Square experience or Creative for a Jigsaw-themed background.

Phase 03

Once your settings are finalized, you may begin the game immediately and after completing the challenge, click the "Submit" button to finalize your results.

Phase 04

After you click Submit the system will automatically generate a PNG file, ready for you to download and print.

プレイ方法

フェーズ 01

名前を入力し、希望するグリッドサイズ（マスのおおきさ）を選択します。次に、ゲームモード、パターン、そしてお好みのビジュアルスタイルを選んでください。

フェーズ 02

スタイルには「スタンダード（Standard）」と「クリエイティブ（Creative）」の2つの選択肢があります。

クラシックな魔方陣（Magic Square）を楽しみたい場合は「スタンダード」を、ジグソーパズルをテーマにした背景にしたい場合は「クリエイティブ」を選択してください。

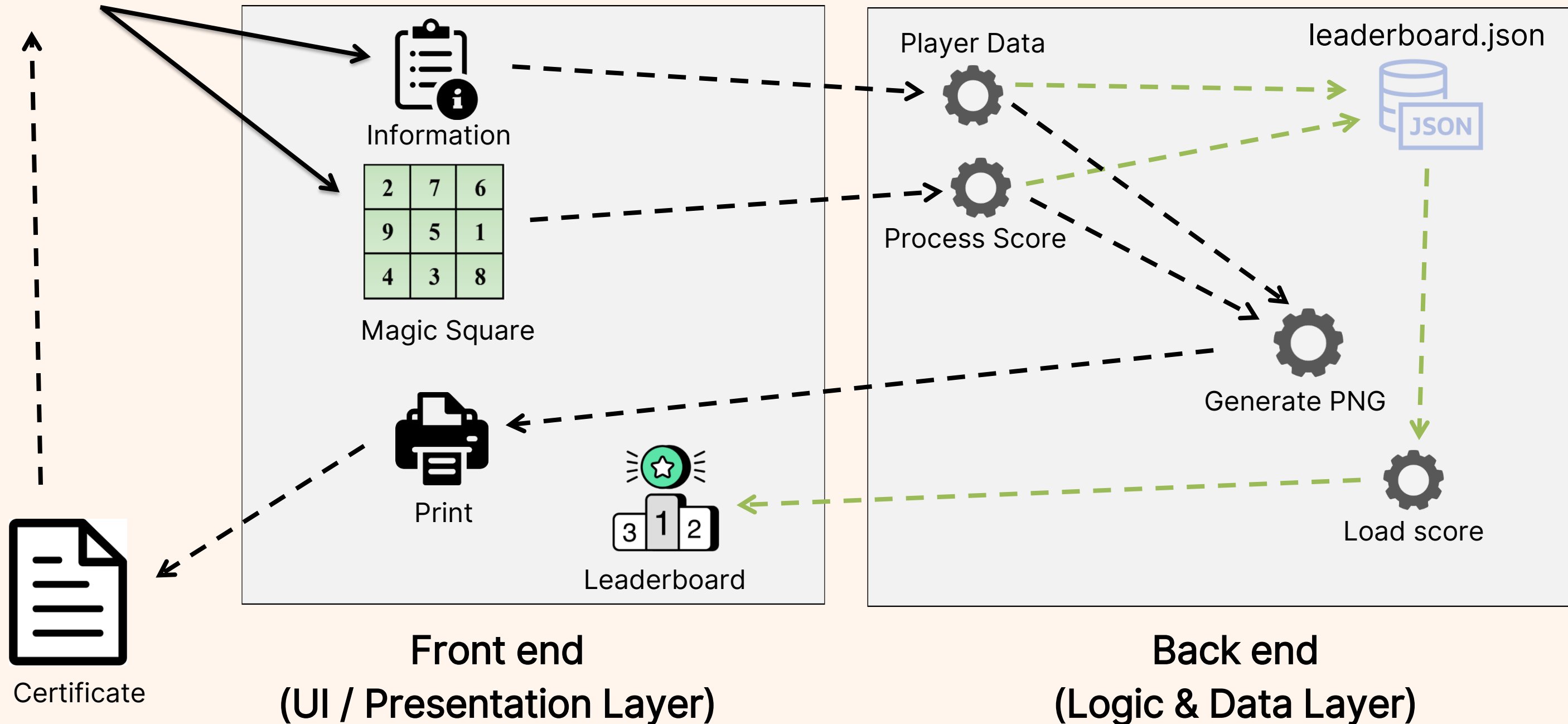
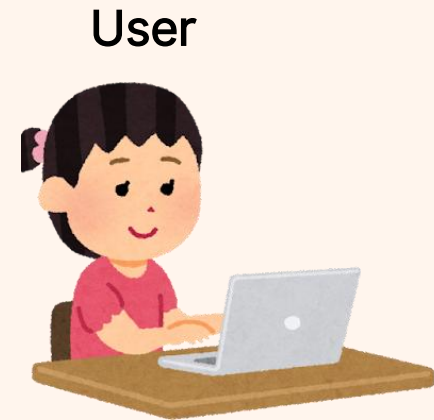
フェーズ 03

設定が完了すると、すぐにゲームを開始できます。チャレンジをクリアした後は、「Submit（送信）」ボタンをクリックして結果を確定させてください。

フェーズ 04

「Submit」をクリックすると、システムが自動的にPNGファイルを生成します。ファイルはいつでもダウンロードして印刷することができます。

Overview



Name

Size

- 3x3
- 4x4
- 5x5

Style

- Standard
- Creative

Please enter the information

Name :

Size :

☒ 3 x 3

☐ 4 x 4

☐ 5 x 5

Mode :

English



Pattern :

Horizontal



Style :

Standard

Creative

Traditional challenge using only numbers.

Cancel

Submit

Mode

- English
- Japanese
- Thai
- Emoji
- Symbol

Pattern

- Horizontal
- Vertical
- Diagonal
- Random All

名前

サイズ

- 3x3
- 4x4
- 5x5

スタイル

- スタンダード
- クリエイティブ

情報を入力してください

名前:

サイズ: ☒ 3x3 ☐ 4x4 ☐ 5x5

モード: 英語 ▼

パターン: 水平 ▼

スタイル

数字だけを使った、伝統的な頭脳チャレンジ

キャンセル

決定

モード

- 英語
- 日本語
- タイ語
- 絵文字
- 記号

パターン

- 水平
- 垂直
- 対角線
- すべてシャッフル

03

Key Features

03

主な特長

Translation / 翻訳

🌐 English

Welcome to Magic Square !

4	9	2	= 15
3	5	7	= 15
8	1	6	= 15
= 15 = 15 = 15			≡

Start !

Leaderboard

Exit

🌐 日本語

マジック・スクエアへようこそ！

4	9	2	= 15
3	5	7	= 15
8	1	6	= 15
= 15 = 15 = 15			≡

スタート！

ランキング

終了

🌐 ไทย

ยินดีต้อนรับสู่จัตุรัสกล !

4	9	2	= 15
3	5	7	= 15
8	1	6	= 15
= 15 = 15 = 15			≡

เริ่มเกม !

ตารางคะแนน

ออก

Sizes

12 ↘	20	19	6	↗ 12
5	7	2		
A	A	K	14	
9	4	1		
P	A	N	14	
6	8	3		
M	C	B	17	

3x3 Magic Square
Target : 15

42 ↘	39	19	40	38	↗ 18
15	5	13	2		
A	F	G	I	35	
7	1	4	6		
A	K	P	N	18	
8	3	12	16		
C	H	A	J	39	
9	10	11	14		
B	D	E	M	44	

4x4 Magic Square
Target : 34

57 ↘	63	70	52	79	61	↗ 75
14	5	12	21	7		
C	A	K	M	B	59	
19	15	3	24	2		
L	A	N	A	R	63	
16	8	6	10	11		
D	P	F	J	O	51	
1	25	22	4	23		
M	Q	I	E	N	75	
13	17	9	20	18		
G	K	S	H	P	77	

5x5 Magic Square
Target : 65

Modes / モード

40 ↘	30	39	29	38	✓ 27
8	7	16	5		36
H	A	K	A		
14	13	1	12		40
B	G	J	I		
2	15	9	11		37
A	F	M	N		
6	4	3	10		23
E	P	C	D		

English / 英語

42 ↘	19	25	49	43	✓ 30
9	1	15	8		33
A	こ	か	し		
5	7	6	11		29
S	う	き	え		
2	13	12	10		37
お	す	さ	く		
3	4	16	14		37
け	D	あ	い		

Japanese / 日本語

29 ↘	27	33	44	32	✓ 42
16	10	9	11		46
๒๒	๒๓	๒๑	๒๔		
7	2	15	4		28
๗	๒	๒๑	๒๔		
1	13	6	12		32
D	ก	ค	A		
3	8	14	5		30
ง	S	จ	ฉ		

Thai / タイ語

38 ↘	30	23	43	40	✓ 31
11	3	15	12		41
🐕	🎬	S	🍊		
6	10	13	7		36
🍈	🐱	🎸	🍷		
9	2	1	5		17
🚀	🧠	☀️	🍇		
4	8	14	16		42
D	👍	A	🏀		

Emoji / 絵文字

14 ↘	25	40	34	37	✓ 56
3	6	8	15		32
🔹	☀️	🌙	S		
1	4	13	10		28
A	✦	◆	🔭		
9	16	2	7		34
🌙	☯️	★	⚙️		
12	14	11	5		42
✧	D	■	□		

Symbols / 記号

34 \	34	34	34	34	/ 34
13	8	12	1		
K	A	M	P		34
3	10	6	15		
A	N	あ	い		34
2	11	7	14		
う	え	お	か		34
16	5	9	4		
き	く	け	こ		34

Horizontal / 水平

34 \	34	34	34	34	/ 34
4	9	5	16		
え	き	け	こ		34
14	7	11	2		
N	う	か	く		34
15	6	10	3		
M	A	い	お		34
1	12	8	13		
K	A	P	あ		34

Diagonal / 対角線

34 \	34	34	34	34	/ 34
16	2	3	13		
き	う	A	K		34
5	11	10	8		
く	え	N	A		34
9	7	6	12		
け	お	あ	M		34
4	14	15	1		
こ	か	い	P		34

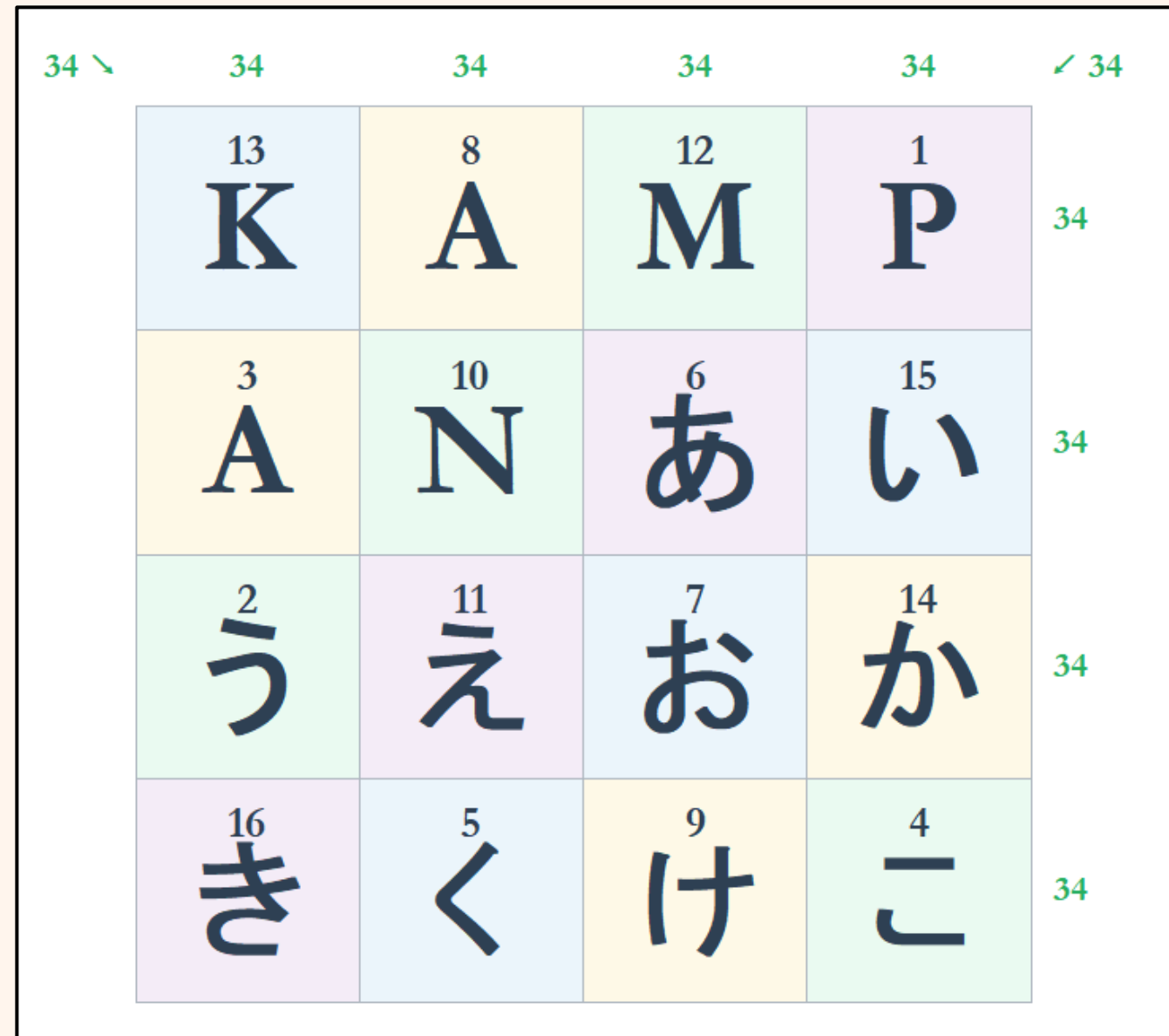
Vertical / 垂直

34 \	34	34	34	34	/ 34
4	9	5	16		
お	K	え	う		34
14	7	11	2		
い	A	き	A		34
15	6	10	3		
M	N	く	あ		34
1	12	8	13		
け	こ	か	P		34

Random All / すべてシャッフル

Pattern / パターン

Styles / スタイル



Standard / スタンダード



Creative / クリエイティブ

Cancel

Shuffle

Moves : 0

Target : 65

Time : 00:04

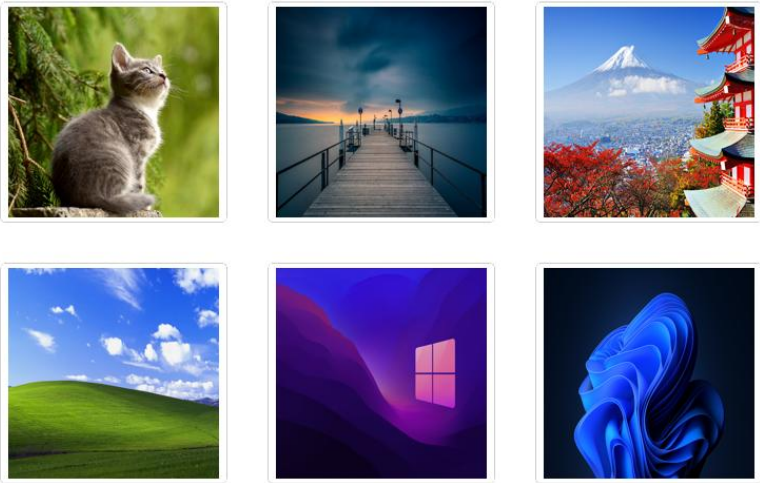
66 ↘	57	77	59	73	59	↗ 41
24	21	6	7	15		
R	A	H	L	O	73	
1	14	3	11	13		
Q	K	N	A	G	42	
20	19	2	22	12		
F	B	A	E	C	75	
4	5	23	16	9		
I	M	N	J	K	57	
8	18	25	17	10		
P	P	M	S	D	78	

Hint

Undo

Submit

画像を選択してください



キャンセル

キャンセル

シャッフル

手数 : 0
合計値 : 34
時間 : 00:13

28 ✖	36	37	39	24	✓ 39
10 お	14 A	12 い	5 う	41	
4 K	3 け	8 か	16 き	31	
7 N	11 え	13 こ	1 P	32	
15 M	9 A	6 あ	2 く	32	

ヒント

元に戻す

決定

36 ↘	46	35	15	40	✓ 33
10 お	1 き	6 え	5 M	22	
13 こ	11 あ	4 K	14 A	42	
15 う	16 P	3 か	9 A	43	
8 け	7 N	2 い	12 く	29	



34 ↘	34	34	34	34	✓ 34
13 こ	8 け	12 く	1 き	34	
3 か	10 お	6 え	15 う	34	
2 い	11 あ	7 N	14 A	34	
16 P	5 M	9 A	4 K	34	

Cancel

This button allows you to exit the current game session

Shuffle

This button resets the magic square by randomly mixing all the numbers and pieces, giving you a fresh start.

Hint

this button will help you if you get stuck. It will swap into the correct spot. But you usually have limit per game. $3 \times 3 = 3$ Hints / $4 \times 4 = 5$ Hints / $5 \times 5 = 8$ Hints

Undo

This button lets you go back. It reverses your last move allowing you to fix a mistake without restarting the game.

Submit

Use this button when you have completed the Magic Square it will trigger the victory screen and export your results to a PNG.

Cancel

現在のゲームを終了するためのボタンです。

Shuffle

魔方陣をリセットするボタンです。すべての数字とピースをランダムに混ぜ合わせ、新しく最初からやり直すことができます。

Hint

行き詰まった時に助けてくれるボタンです。ピースを正しい位置に入れ替えてくれます。ただし、通常1ゲームあたりの使用回数に制限があります。（3x3 = 3回 / 4x4 = 5回 / 5x5 = 8回）

Undo

直前の操作を取り消す（戻る）ボタンです。最後に動かした手をもとに戻せるため、ゲームを最初からやり直すことなくミスを修正できます。

Submit

魔方陣が完成した時にこのボタンを押してください。クリア画面（勝利画面）が表示され、結果がPNGファイルとして書き出されます。

Leaderboard / ランキング

Base Score / 基本スコア

Horizontal / 水平

15,000 Points

Vertical / 垂直

15,000 Points

Diagonal / 対角線

22,500 Points

Random All / すべてシャッフル

30,000 Points

Penalty / ペナルティ

Time / 時間

2 points / Second

Moves / 手数

5 points / Move

Hints / ヒント

50 points / Hint

$\text{Penalty} = (\text{Time} * 2) + (\text{Moves} * 5) + (\text{Hints} * 50)$

$\text{Total Points} = \text{Base Points} - \text{Penalty}$

Rank	Player Name	Pattern	Size	Mode	Game Stats	Total Points
🔥 1st	wwd	Diagonal	3x3	English	🕒 00:01 • 🧠 99	22,003 pts
🥈 2nd	Kampan	Horizontal	3x3	English	🕒 01:13 • 🧠 25	14,529 pts
🥉 3rd	wff	Horizontal	3x3	English	🕒 00:00 • 🧠 99	14,505 pts
4	dwd	Horizontal	3x3	English	🕒 00:00 • 🧠 99	14,505 pts
5	fwf	Horizontal	3x3	English	🕒 00:00 • 🧠 99	14,505 pts
6	wdw	Horizontal	3x3	English	🕒 00:00 • 🧠 99	14,505 pts
7	wd	Horizontal	3x3	English	🕒 00:00 • 🧠 99	14,505 pts
8	dwdwd	Horizontal	3x3	English	🕒 00:00 • 🧠 99	14,505 pts

キャンセル

HALL OF FAME

Standard

Creative

3 x 3

4 x 4

5 x 5

All Patterns

Horizontal

Vertical

Diagonal

Random All

Rank	Player Name	Pattern	Size	Mode	Game Stats	Total Points
1st	Kampan	Random All	5x5	Japanese	06:13 • 138	28,164 pts

$$\begin{aligned} \text{Penalty} &= (373 * 2) + (138 * 5) + (8 * 50) \\ &= 1,836 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Total Points} &= 30,000 - 1,836 \\ &= 28,164 \end{aligned}$$

CONGRATULATIONS!

Successfully Mastered the Magic Square Puzzle

65 \

65

65

65

65

65

✓ 65

11 そ	10 A	4 え	23 A	17 K
18 さ	12 け	6 た	5 す	24 N
25 P	19 い	13 M	7 か	あ
2 き	21 こ	20 う	14 せ	8 お
9 て	3 ち	22 し	16 つ	15 く

65

65

65

65

65

PLAYER NAME

Kampan

TOTAL MOVES

138 Steps

GAME MODE

Japanese

Time : 06:13

Date : 2026-06-02 15:24:11

CONGRATULATIONS!

Successfully Mastered the Magic Square Puzzle

34 \	34	34	34	34	✓ 34
13 き	8 う	12 A	1 K	34	
3 く	10 え	6 N	15 A	34	
2 け	11 お	7 あ	14 M	34	
16 こ	5 か	9 い	4 P	34	

PLAYER NAME

Kampan

TOTAL MOVES

99 Steps

GAME MODE

Japanese

Time : 00:00

Date : 2026-06-02 14:12:47

CONGRATULATIONS!

Successfully Mastered the Magic Square Puzzle

34 \	34	34	34	34	✓ 34
16 あ	2 P	3 A	13 K	34	
5 お	11 い	10 A	8 M	34	
9 く	7 か	6 う	12 N	34	
4 こ	14 け	15 き	1 え	34	

PLAYER NAME

Kampan

TOTAL MOVES

99 Steps

GAME MODE

Japanese

Time : 00:00

Date : 2026-06-02 14:13:19

04

Future Features & Challenges

04

今後の機能拡張と課題

Future Features

- **Audio & Sound Effects** -> Add immersive audio to improve game feedback
- **Personalized Themes** -> Allow users to upload personal images as board backgrounds
- **"Back to Classic" Mode** -> A minimalist, textless gameplay mode focusing only on numbers.
- **Hardware/Physical Version** -> Bring the puzzle to life as an interactive physical IoT device.

今後の機能

- オーディオとサウンドエフェクト -> ゲームのフィードバックを向上させる没入型オーディオの追加
- パーソナライズされたテーマ -> ユーザーが独自の画像をボードの背景としてアップロードできるようにする
- 「バック・トゥ・クラシック」モード -> 数字のみに焦点を当てた、テキストなしのミニマルなゲームプレイモード
- ハードウェア/フィジカル版 -> インタラクティブな物理IoTデバイスとしてパズルを実現する

Challenges

- **Font Compatibility** -> Supporting multiple languages, symbols, and emojis risks broken layouts or unreadable characters when exporting certificates to PNG on machines lacking those specific fonts.
- **Difficulty Balancing** -> Since the game targets children but lacks real-user testing, the puzzles might be too difficult, potentially causing young players to get frustrated and quit early.
- **Printing Costs** -> Despite being A4-optimized, the current design causes heavy ink consumption, raising total printing costs.

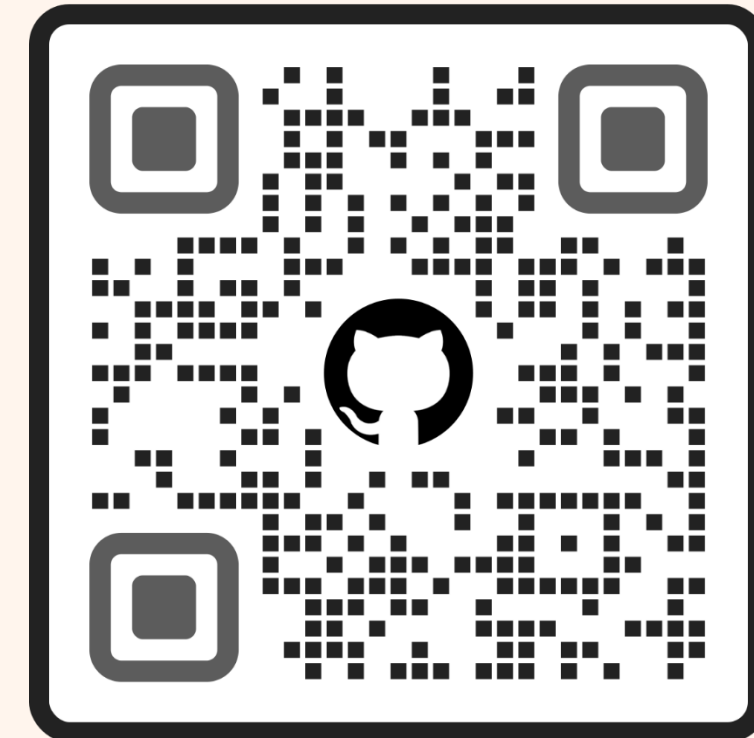
今後の課題

- **フォントの互換性** -> 該当フォントが未インストールの端末で証明書をPNG出力する際、多言語、記号、絵文字のサポートによってレイアウトが崩れたり、文字化け（トーフ現象）が発生したりするリスクがある。
- **難易度の調整（バランス）** -> 子供向けを対象としているものの、実際のユーザーテストが不足しているため、パズルが難しすぎて若いプレイヤーが挫折し、途中で諦めてしまう可能性がある。
- **印刷コスト** -> A4サイズに最適化されているものの、現在のデザインではインクの消費量が多く、総印刷コストが高くなってしまう。

FIGMA



GITHUB



Thank you !

ありがとうございます！